

2024 [심계내과학2] [신용진] 써머리 보는 법

📌 써머리 보는 법 📌

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜** ✨: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, **밑줄**, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

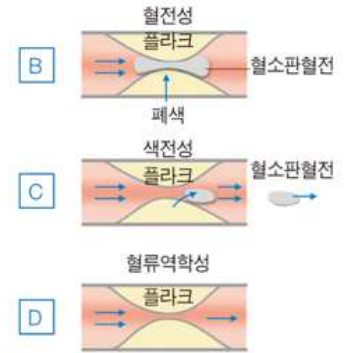
2. 아테롬 혈전성 뇌경색

1) 정의 / 개념 - 붉은 동맥에 병변이 있는 것

- 주간 동맥, 내경동맥, 추골동맥 등의 50% 이상의 협착 or 폐색을 나타내는 동맥경화성 뇌혈관 병변이 원인이 되는 뇌경색
- 유형
 - └ **혈전성**: 죽상경화성 병변으로 인한 큰 대뇌동맥의 50% 이상의 협착 or 폐색
 - └ **혈류역학적**: 죽상경화성 병변 + 혈압 저하나 탈수 혹은 혈행장애로 말초혈행 차단
 - └ **색전성**: 죽상경화 부위의 혈전이 말초로 흘러 말초혈관 차단

☑ 기전 상 색전성이나 증상은 혈전성과 유사함

→ 심장성 뇌색전증 (X) / 아테롬 혈전성 뇌경색 (O)



2) 특징

- 전조 증상 有 - 약 10~15%에서 TIA가 선행
- 수면 중, 아침에 일어나 바로 발생하는 경우 多 (= 안정 시 발생)
- 증상의 시간적 변화 특징 - 수 시간 ~ 수 일에 걸쳐 개선과 급격한 악화 교차
- 신경 증상: 경색의 부위와 크기 / 측부 순환의 혈액량에 의해 결정됨
 - 경색의 부위와 크기가 클수록 / 측부 순환의 혈액량이 줄어들수록 증상이 심해지고, 편마비 등 나타날 수 O

3) 역학 (병리)

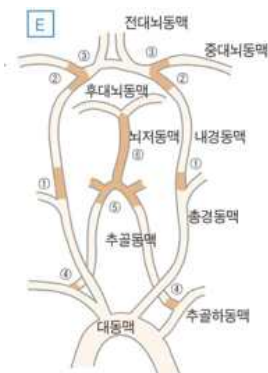
- 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨, 비만, 흡연 등 (동맥경화 인자) ┌

+
노화

| → 혈관 내에 플라크, 죽종 형성
└

• 혈관 분기부에 호발

(중대뇌동맥이나 내경동맥 분기부)



- 고도 협착, 폐색에 의한 저관류로 대뇌동맥류에 의한 측부 순환이 나타남
BUT 측부 순환도 한계가 있어

- ① 죽상경화 부위 혈소판 부착으로 혈행 차단
- ② 죽상경화 부위 혈전 탈락으로 특정 혈관, 말초혈관 차단
- ③ 죽상경화 + 혈압 저하, 탈수+혈액 농축에 의한 혈류 불량으로 말초 혈행 차단

4) 임상 증상

- 주요 증상 : 운동성 편마비, 감각장애, 운동실조, 안구운동 제한 등
- 의식장애, 실어, 실행, 실인 등
- <증상 진행의 시간적 특징 有> 돌발적인 완성, 완만한 진행, 계단상 진행

5) 폐색 부위에 따른 증상 - TIA, 열공성 경색보다 증상 **흔**

[내경동맥계]

① 내경동맥 장애	• 의식장애, 공동편시, 편마비, 감각장애, 실어증, 실행/실인증, Horner's 증후군, limb shaking • 흑대상, 동측 반맹: 안동맥 관련 증상 (내경동맥의 분지 중 하나가 안동맥이니까)
② 전대뇌동맥 장애	• 하지 우위의 경성 편마비, 전두엽 증상(흡인/하악반사), 정신 증상(치매, 인격 이상 등) • 양쪽 전대뇌동맥 폐색 - 의식 명료한 환자도 주위 환경, 식사 등에 현저 무감각, 언어가 완전하나 동기 결핍으로 대화 불능(발음 이상 등) • 대소변 실금 등
③ 중대뇌동맥 장애 ☑ 전두엽, 두정엽, 측두엽의 외측	• 의식장애, 공동편시, 상지 우위의 편마비, 베르니케 실어증, 실행/실인증 • Gerstmann 증후군 - 문자 이해 X, 실서증, 손가락 실인증, 좌우 혼동 등 • 얼굴과 상지의 증상이 현저, 동측성 반맹증, 우성 대뇌반구 장애 시 언어장애 • 머리와 눈이 병소 쪽으로 편위 • 병변 쪽의 신전반사와 족저신근반사 항진 / 동측의 무시와 반쪽 감각장애는 보통 영구적

[척추기저동맥계]

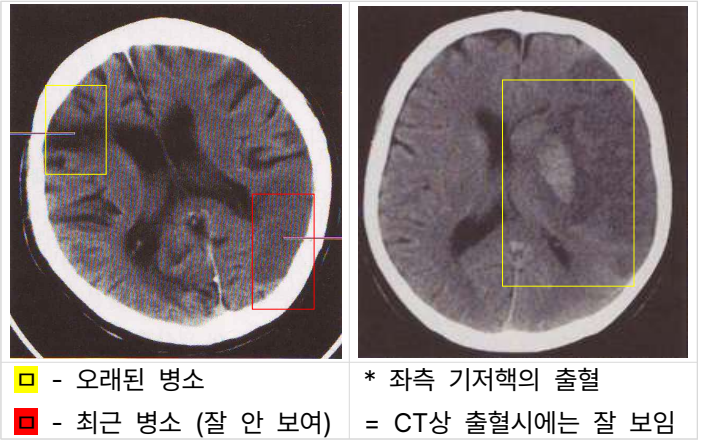
④ 후대뇌동맥 장애	# 후대뇌동맥은 척추기저동맥계에 속하지만, 후두엽 혈액을 공급하는 특징을 가짐 • 반대측의 부전마비, 동측 또는 반대측 소뇌성 운동실조와 진전, 동측의 3번 신경 마비 ↳ 복시가 제일 많이 나타남 • 시상쪽 폐색 : 환측 사지의 불수의적인 진전, 현저한 운동실조, 대측성(반대측) 진전 • 중뇌쪽 폐색 : 의식장애, 섬망, 편마비, 소뇌성 운동실조, 3번 신경 마비 • Anton 증후군, 시각 인식 불능, Parinaud 징후(+) ↳ 보이지 않아도 보인다고 주장하는 상황																			
⑤ 뇌저동맥 장애 ☑ 뇌교, 중뇌, 소뇌	• 주간부 폐색 : 혼수, 사지마비, pinpoint 동공, 제뇌경직, 안구운동장애 • 뇌교 경색 : 하지의 심한 소력, 반대측 진동감/위치감 소실, 반신부전마비 동반함 • 안면 전체의 동측성 감각소실, 동측의 소뇌 증상, Honer's 증후군, 복시 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>[제뇌경직] - 중뇌, 교뇌 관련 有</th><th>[제피질경직] - 간뇌 관련 有</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>정의</td><td>중뇌와 교뇌가 양측으로 장애되어 연수와 연락이 끊긴 상태</td><td>기저핵, 시상이 광범위하게 장애 (중뇌보다 위부분)</td></tr> <tr> <td>양상</td><td>고개 신전 / 양측 팔 회외 하지 강하게 신전</td><td>고개 굴곡 or 신전 / 어깨와 팔을 안쪽으로 굽힘 / 하지 강하게 신전</td></tr> <tr> <td>차이점</td><td>팔굽 신전</td><td>팔굽 굴곡</td></tr> <tr> <td>공통점</td><td colspan="2">뇌간이 살아있어서 뇌사는 X</td></tr> </tbody> </table>			[제뇌경직] - 중뇌, 교뇌 관련 有	[제피질경직] - 간뇌 관련 有				정의	중뇌와 교뇌가 양측으로 장애되어 연수와 연락이 끊긴 상태	기저핵, 시상이 광범위하게 장애 (중뇌보다 위부분)	양상	고개 신전 / 양측 팔 회외 하지 강하게 신전	고개 굴곡 or 신전 / 어깨와 팔을 안쪽으로 굽힘 / 하지 강하게 신전	차이점	팔굽 신전	팔굽 굴곡	공통점	뇌간이 살아있어서 뇌사는 X	
	[제뇌경직] - 중뇌, 교뇌 관련 有	[제피질경직] - 간뇌 관련 有																		
																				
정의	중뇌와 교뇌가 양측으로 장애되어 연수와 연락이 끊긴 상태	기저핵, 시상이 광범위하게 장애 (중뇌보다 위부분)																		
양상	고개 신전 / 양측 팔 회외 하지 강하게 신전	고개 굴곡 or 신전 / 어깨와 팔을 안쪽으로 굽힘 / 하지 강하게 신전																		
차이점	팔굽 신전	팔굽 굴곡																		
공통점	뇌간이 살아있어서 뇌사는 X																			
⑥ 상소뇌동맥 장애	• 동측 혹은 반대측 진전, 간대성 경련, 동측의 소뇌성 운동실조, 안진, 환측 주시마비, 어지럼증 등 • 시상로 병변 시 : 반대측 온/통각 소실																			
⑦ 전하소뇌동맥 장애	• 소뇌성 운동실조, 안진, 난청, 환측 주시마비, 안면신경마비, 온/통각 장애																			
⑧ 추골동맥 장애	• 무증후성일 수 있음 • 안면마비가 없는 편마비, 허의 위축마비 • 운동실조, 복시, 안면마비, 현훈, 언어장애, 음성장애, Honer's 증후군, 미각장애, 딸꾹질 등																			
⑨ 후하소뇌동맥 장애	• 초기 증상 - 심한 현훈, 구토와 함께 급속히 발병 / 일측성 안면통증 or 마비: 시간이 지나면 소실 • 본 증상 - 어눌함, 음성 장애 • 소뇌 경색 - 병소 측 향한 편향된 안구진탕증, 동측 소뇌성 운동실조, 축동과 안검하수 동반하는 부분적 Honer's 증후군 • 온/통각 소실, 경한 동측성 안면소력, 가벼운 반대 측 반신부전마비 등																			

6) 영상 검사

(1) Brain CT – 가장 먼저 선택되는 방법

- 발병 3시간 이상 경과 후 저흡수 영역
- 발병 2-3일 후 명확한 저흡수 영역
- 2-3주째 등흡수(fogging effect)영역, 이후 저흡수 영역

<예시>



장점	단점
① 짧은 촬영 시간, 뇌경색과 뇌출혈 구분 용이 - 뇌경색은 몰라도 뇌출혈은 확실히 하얗게 나타남 ② 출혈성 뇌경색일 때 저음영 영역, 고음영 영역이 혼재 - 출혈성 뇌경색은 경색 이후에 출혈이 나타나는 것으로, 검은 영역과 하얀 영역이 혼재되어 나타나서 발견하기 쉬움	① 발생 직후부터 24시간 정도까지 뇌경색 확인 곤란 - 주로 3시간 정도까지 잘 안 보이는 경우가 많음 ② 작은 뇌경색, 뇌간에 발생한 뇌경색 확인 곤란
∴ 뇌출혈이 배제되면 정확한 확인을 위해 24시간 후에 CT를 재촬영하거나 MRI를 찍어야 함	

☑ early CT sign

- ① 발생초기의 뇌부종으로 인해 뇌실 등의 뇌구가 밀리거나 명확하게 보이지 않는 경우
- ② 피질과 수질의 경계가 불명확
 - 회백질은 신경세포체로 이뤄져 있어 백질보다 고음영으로 나타나지만, 신경세포체 부종으로 인해 경계가 불분명해짐
- ③ 중대뇌동맥 폐색 시 고음영의 렌즈핵 음영이 불명확
 - 렌즈핵은 신경소체의 집합이므로 고음영으로 나타나는 것이 정상
- ④ 신경 이상소견이 발생한 후 3시간 정도 지나면 보임
- ⑤ 광범위한 경색이나 심장성 색전증에서 높은 빈도로 나타남

공간 이슈로 임의로 “초음파, 뇌혈관 조영술, 기타” 내용을 먼저 정리했음

(4) 초음파

- 장점: 비침습적이어서 부작용이 없고 값이 비교적 저렴
- 단점: 혈관조영술, MRA에 비해 부정확한 검사 결과
 - = 초음파만으로 확진 불가 → 확진보다는 뇌경색의 위험도를 알 수 ○
- 분류 ① 경동맥 초음파: 막힌 것만을 확인 가능 → 좁아진 혈류 정도 확인 가능
 - ② 경두개 도플러: 혈류, 속도, 방향까지 확인 가능

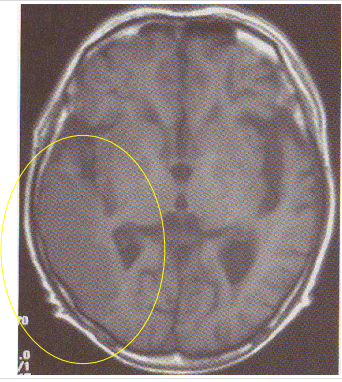
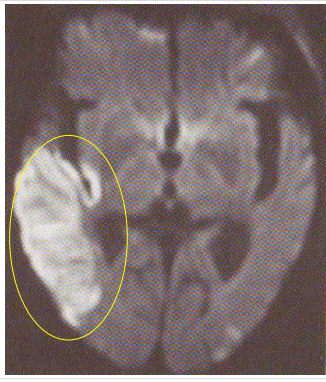
(5) 뇌혈관 조영술

- 장점: 동맥(특히 내경동맥)의 폐쇄, 협착 확인에 가장 유효
- 단점: 혈관 내 카테터 조직에 의한 전자(혈전) 탈락으로 다른 부위의 경색 발생, 경색 악화

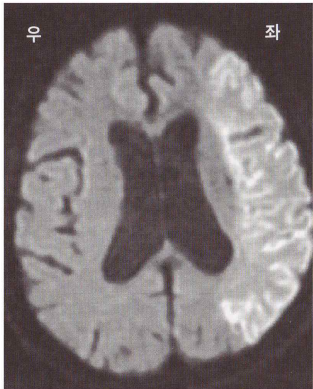
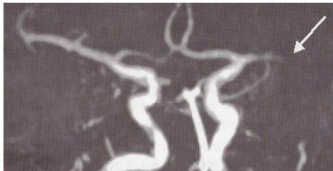
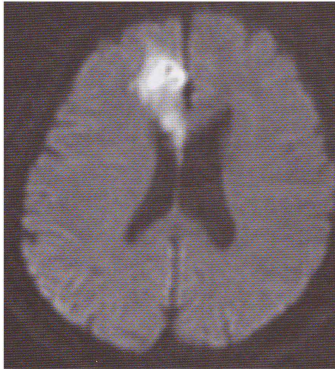
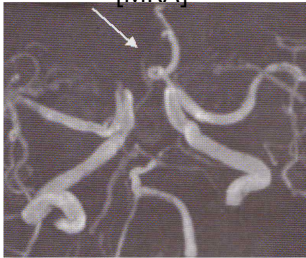
(6) 기타

- 단일 광자 방출 전산 촬영술 (SPECT), 양전자 방출 단층 촬영 (PET)

(2) Brain MRI - 뇌경색은 MRI로 봐야 명확

MRI		
장점	① 뇌경색의 조기 진단에 유리 ② 작은 뇌경색, 뇌간에 위치한 뇌경색 확인 가능 ③ 뇌경색의 질적인 진단에 유용 ④ 초급성기 , 작은 병변 , 천막하(infratentorial) 병변의 진단에 유리	* CT에서 찾기 어려운 경색을 찾을 수 있음
분류	확산강조 MRI (diffusion weighted MRI)	• 일반 MRI보다 조기 뇌경색 발견에 유리 ↳ 발병 후 30여분 경과 시 고신호 영역 (= 하얗게 드러난다는 뜻) • 뇌경색: 거의 완전한 손상
	관류강조 MRI (perfusion weighted MRI)	• 뇌혈류의 부족 부분을 표시 • 뇌경색: 혈류가 부족한 상태에 있는 부분을 포함 = 완전히 망가진 부위가 아니며 확산강조 MRI보다 경색 부위가 좀 더 크게 나타날 수 있음
소견	① 초급성기	• 확산강조 MRI가 유용 , 고음영 • 3시간 정도부터 T2 강조 영상에서 고음영
	② 급성기	• 확산강조, T2 강조에서 고음영
	③ 아급성기	• 발병 후 2주 정도까지 확산강조영상은 고음영, • T1 강조 영상에서 저음영
	④ 만성기	• 확산강조영상 저음영, T1 강조 영상 저음영 / T2 강조 영상 고음영
T1/T2	T1 강조 영상	T2 강조 영상
		
→ T2 강조 영상이 병소 발견에 유리함		

(3) MRA (자기공명혈관조영술)

			
* MRI 상 환자의 <u>왼쪽 중대뇌동맥</u> 영역에 고음영 병변 → MRA 상 <u>앞으로 뻗어나가야 할 중대뇌동맥</u> 이 사라짐			
			
		* MRI 상 환자의 <u>오른쪽 전대뇌동맥</u> 영역에 고음영 병변 → MRA 상 <u>양쪽으로 뻗어나가야 할 전대뇌동맥</u> 이 사라짐	
장점	MRI 촬영 시 함께 촬영 가능		
단점	뇌혈류 상태의 자세한 파악이 힘들 (막힌 혈관을 찾아낼 수는 있지만, 얼마나 혈액이 흐르고 있는지는 모름)		

7) 감별진단

- ① 심장성 뇌색전증과의 감별 → 심방세동, 색전성 심질환의 유무를 확인해서
- ② 열공경색과의 감별 → 병소부위 혈관의 유의미한 협착(50%)
직경15mm 이상의 경색소의 유무
연속성이 있는 경색소의 유무를 확인해서
- ③ 대동맥원성 뇌색전증과의 감별: 조영대동맥 CT, 경식도 심장초음파 → 대동맥복합성 경색이 없음을 알아야 함
- ④ 지주막하 출혈을 합병하는 뇌경색과의 감별
- ⑤ 전신질환, 유전성 질환을 합병하는 뇌경색과의 감별
- ⑥ 가역성 뇌혈관 수축 증후군과의 감별 → TIA에선 24시간 내 증상이 없어지는데
아테롬 혈전성 뇌경색은 24시간이 지나고 나서야 증상이 줄어들 수 있음
- ⑦ 염증성 혈관 병변과의 감별 등

8) 출혈성 뇌경색

정의	경색이 나타난 후 재개통을 시킨 경우 or 치료를 통해 혈관이 개통된 경우에 혈액이 밀려들어 가면서 혈관이 파열되는 것
원인	① 취약해진 혈관의 파열 - 경색에 의해 혈관이 막히면 혈관 세포가 약해지는데, 취약해진 혈관이 개통되면서 혈액이 한번에 밀려 들어올 때 혈관이 파열되는 것 ☑ 색전성 뇌경색 • 색전성 뇌경색 후 1~2주 정도 지나 치료를 통해서 혈관이 재개통되었는데 다시 혈액이 유입되면 터짐 • 심장성 뇌색전증, 아테롬 혈전성 뇌경색 둘 다 출혈 유발 가능 ② 혈전 용해 요법의 합병증
특징	• 신경 증상 악화와 예후 불량: 뇌경색뿐 아니라 뇌출혈도 동반하므로 신경 증상 악화가 나타나고 예후 불량 • 큰 출혈성 경색: 뇌부종의 악화나 뇌실 내로의 침범 등으로 증상 악화 • 작은 점상 출혈: 임상 증상의 변화가 없을 수도 있음 (출혈성 뇌경색이 있어도 그게 작으면 없을 수도 O) * 역설적으로 평소 건강한 혈관이 색전에 취약 (측부 순환이 안 되어 있어서 오히려 위험함)

3. 혈류역학적 경색 hemodynamic infarction

1) 정의/개념

- 뇌 주간동맥에 고도의 협착이나 폐색이 있으며 측부혈행이 진행되고 원위 혈관의 확장으로 국소 뇌혈류가 어느 정도 유지
 - 혈압 저하/탈수 → 뇌관류압↓ → 국소 뇌혈류↓ → 관류종말(= 분수령 영역)에서 허혈성 경색 발생
 - ↳ 원인이 됨
- 심박출을 제대로 못하거나 경동맥 협착 등 순환이 제대로 안 될 때 (혈압저하나 심정지 등) 뇌경색이 발생하는 것

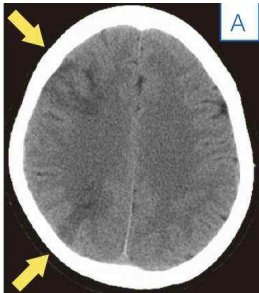
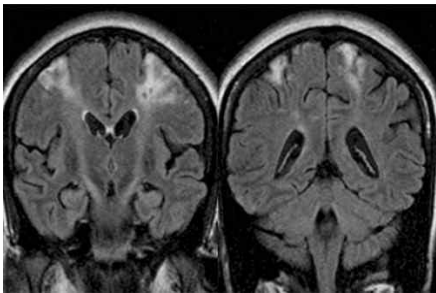
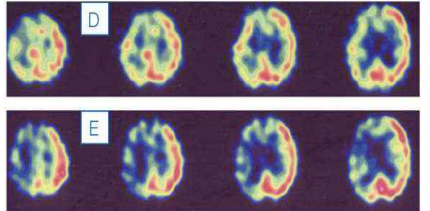
2) 특징 - 주로 대뇌동맥 간의 경계영역에 다발

- ↳ 전체 뇌 혈류 감소 시 국소 뇌혈류가 가장 심하게 감소된 부위 (경색 발생 용이)
- * 심근경색 등으로 혈압↓ → 뇌순환 장애 → 양측성 연화 병소가 나타남

3) 임상 증상

- ① 일과성 또는 진행성의 의식장애, 언어장애, 운동마비
- ② 단시간의 불수의적 경련성 떨림 (limb shake)
- ③ 책임 혈관의 관류 영역의 허혈 증상

4) 진단

Brain CT	MRI	
		
CT상에서는 혈류가 저하된 부위에 저음영(더 어둡게)으로 나타남	MRI 상에서 양측성 병소가 보임 (전/중대뇌동맥 혈류역학적 경색)	우측엽의 혈류 감소가 보임 ↳ 푸르딩딩한 부분들

4. 심장성 뇌색전증 cardiogenic embolism

1) 정의/개념 - **심장의 혈전**이 떨어져 나와 뇌혈관을 폐색

2) 원인 = **심질환**

① 심방세동, 심근경색, 인공판막 치환술 후 심방이나 심실중격결손으로 인한 좌우단락

└ 심방세동 : 심방내 혈액 울체 + 심방벽의 이상 운동 → 혈액 응고 → **심초음파로 확인 가능할 정도로 큼**

└ 인공판막 치환술 후 : 인공판막에 혈소판 충돌하여 혈전이 생길 수 있음

└ 심근경색 : 펌프작용 저하로 혈액이 울체되어 혈전이 생김

② 감염성 심내막염, 심한 소모성 질환, 대동맥/경동맥의 죽상경화증, 폐정맥 혈전 등

↳ **이건 심장성이 아니라 그냥 뇌색전증의 원인인데 교과서 분류상 따로 분류되지 않아 여기에 들어감..**

혈전 형성 부위	주요 심질환
① 좌심방/좌심이	비판막증성 심방세동 (지속성 / 일과성 모두) 판막증성 심방세동, 승모판협착증, 동부전증후군, 좌심방점액종, 심박조율기(pacemaker)
② 좌심실	급성심근경색, 심실로, 확장형 심근병증 및 심근비대병증확장상, 심박조율기, 결절성경화증에 의한 심장횡문근증
③ 판막	인공판막(특히 기계판막), 유두섬유탄성종, 감염성 심내막염(우측) 판막질환(승모판막 탈출증, 승모판륜 석회화증, 석회화 대동맥판막경화증) 비세균성 혈전성 심내막염(악성 종양에 동반된 심내막염, Libman-Sacks 심내막염이나 항인지질항체증후군에 동반된 심내막혈전)
④ 정맥(기이성뇌색전증)	난원공 개존, 심방중격결손증, 심실중격결손증, 폐동정맥루

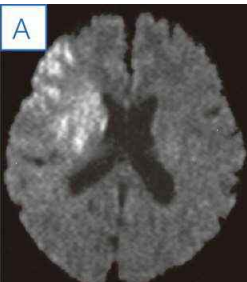
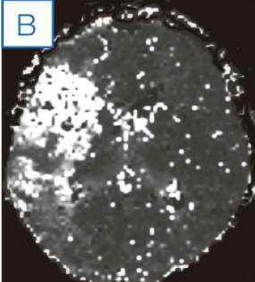
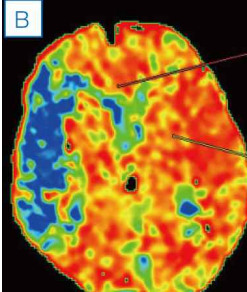
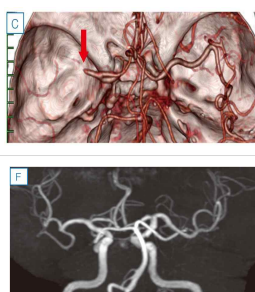
3) 임상증상

* 색전은 심장에서 올라와 막는 것이므로 **측부 혈행로를 확보할 충분한 시간이 없음 / 돌발적으로 발생**

- **돌발적인** 양상, **급격한** 증상 발현
- **중증인** 경우 多
- 폐색 혈관 부위에 상응한 뇌허혈 증상
- **급성기 증상성 재발률이 높고, 2주 이내 재발률이 약 5%**
- **측부 혈행로가 충분하지 못해** → 광범위한 뇌경색 발생
- **출혈성 경색**을 일으키기 쉬움
- 다발성 색전증, 하퇴 종통, 호흡곤란, 청색증

4) 영상 검사

- 심전도 12유도, 24시간 홀터 심전도
- 심초음파
- Brain CT: 중증일 때 early CT sign 검출
- Brain MRI └ **확산강조영상**: 발병 초기 고신호(하양계) 영역
└ **관류강조영상**: 조영지
- MRA, CTA, 뇌혈관조영술 (MRA는 인공심박조율기 등의 인공 구조물이 삽입되어 있는 심장 질환 환자에게 금기)

	[확산 강조 영상] - 하얀 부분 = 완전히 죽은 부분 (환자 우측 병변 = 좌측 편마비가 나타날 수 O)		[관류 강조 영상] - 하얀 부분 = 완전히 죽은 부분 X, 재개통이 빨리 된다면 살아남을 수 있음 (우측 중대뇌동맥 영역에 조영 지연)
	우측 파란 부분이 조영이 지연된 것		* CTA - 우측 중대뇌동맥이 끊겨있음 (폐쇄 이후 혈관이 보이지 X) * 치료 후의 모습 - 양쪽 혈관이 다 보임

5) 감별진단

- 단일 뇌혈관 관류 영역에서의 피질 경색인 경우, 아테롬 혈전성 뇌경색과의 감별
- 그 외 대동맥원성 뇌색전증, 악성 종양에 의한 뇌색전증, 원인을 알 수 없는 뇌색전, 뇌동맥 해리 등

[급성기 치료 + 만성기 재발 예방]**1. 급성기 치료**

- 1) 기본 ① 안정: 발병 24시간, 신경증후가 안정 시까지 불필요한 두부 거상 금지, 침상 안정
- ② 수액: 탈수 예방, 혈액 점도↓, 뇌관류압 유지
- ③ 혈압 $\lceil$ 발병 직후 고혈압에는 원칙적으로 혈압강화제를 투여하지 X - 증상 악화가 될 수도 있기 때문
 $\lfloor$ 수축기 혈압 220mmHg 이상, 대동맥해리, 심근경색에 기인하는 경우 - 혈압강화요법 실시
 $\lfloor$ 안정, 항부종 치료 - 수일 ~ 수주일 후 개선, 수축기 혈압 160~180mmHg 정도 유지 (약간 높게)
- ④ 경관영양, 기도확보, 산소흡입, 도뇨나 요도카테터를 통한 호흡, 순환, 대사
 $\lfloor$ 허혈 예방을 위해
- ⑤ 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환 관리

2) 초급성기 (발병 후 4~5시간 이내)

종류	방법 및 특징	
경정맥적 혈전용해요법	$\boxtimes$ ischemic penumbra가 있기 때문에 혈전용해요법을 사용 - 뇌경색의 유형과 관계없이 rt-PA alteplase 0.6mg/kg 정맥투여 $\rightarrow$ 요즘 주된 치료 - rt-PA 이후 고도 고혈압에 대한 강압을 실시하여 180/105mmHg 이하가 되게 하여 출혈성 변화 예방 - rt-PA 투여 이후 15-60분 간격으로 신경 증상 진찰 $\rightarrow$ CT로 판단 $\checkmark$ - streptokinase, urokinase등의 약물도 사용하는데 부작용이 많아 잘 안 씀	
초급성기 혈관 내 치료	$\boxtimes$ 기구로 혈전을 끄집어내는 치료 - rt-PA 적응 기준 불만족의 경우 - 내경동맥, 뇌저동맥, 중대뇌동맥 수평부 폐색에 의한 뇌경색 - rt-PA 단독요법 재관류가 불가능한 경우 - 페넬라가 광범위하게 남아있는 것으로 확인된 증례	
	[페넬라형 혈전 흡인 제거]	[스텐트형 리트리버 혈전제거술]
		
항혈전요법	항혈소판 요법	- 아테롬 혈전성 뇌경색, 열공성 경색에서 혈소판 응집을 저지해서 증상 진행/재발 예방 - 저용량 아스피린, 아가트로반, 오자그렐나트륨 - 금기: 심장성 뇌색전증 (병용하기도 하지만 안쓰다고 보면 됨)
	항응고 요법	- 심장성 뇌색전증: 혈전으로 인한 새로운 경색 (병소가 남아있으면 재발반복되니 예방 차원) - 헤파린 정주 후 와파린 복용으로 전환 - 아가트로반 - 아테롬 혈전성 뇌경색이나 열공성 경색 : 항혈소판요법이 적응증이지만 진행성 뇌경색의 병태를 나타낼 때 사용
뇌보호제 등	1) 급성기 재관류 요법 실시 시 뇌보호제 사용 - 에다라본 (활성산소제거제) 2) 뇌부종 치료 3-4주일 후 개선되나 급성기 악화 인자로 1주일 이내의 치료가 예후를 좌우 (치료되면 예후 $\uparrow$) - 삼투압차로 부종액을 혈관 내로 끌어들이는 약을 사용 10% glycerol, 20~25% D-mannitol 제제 정주 $\lceil$ glycerol(장기적인 투여용) - 효과가 늦게 나타남, 지속성$\uparrow$ / 반작용$\downarrow$ $\lfloor$ D-mannitol - 효과가 빠르게 나타남, 지속성$\downarrow$ / 반작용$\uparrow$ (약을 끊으면 반작용으로 뇌압$\uparrow$)	

급성기 외과적 치료	• 개두감압술 - 뇌헤르니아, 비고령자 • 경동맥 내막 박리술 (CEA) - 혈관조영술 등으로 인해 내경동맥 기시부가 70% 이상 협착된 경우 ⇒ 뇌경색 예방 차원 • 혈관 내 스텐트 치료 - 심혈관 합병증이 있는 75세 이상의 고령자, CEA 대체 • 천측두동맥-중대뇌동맥 바이패스술, 경피적 혈관성형술, 두개내 혈관스텐트술
신경 재활 치료	• 침상 안정 시 - 체위 변환, 마비 측 관절 가동 시작 (심부정맥 혈전, 폐색전, 폐용증후군 예방을 위함) ↳ 급성기 신경 재활 치료 必 ↳ 근력, ROM↓ • 발병 후 24시간 이상, 신경학적 징후의 진행이 없는 경우 ① 일어나 앉기, 기립, 평행봉 간 보행 훈련 등 ② 언어재활, 작업 치료 등 병행 ③ 우울, 무기력, 치매 등 치료 - 재활 치료 저해 인자 ④ 기타 증상들의 교정 - 섭취량 저하(연하 장애로 인한) 근육량 감소(그래서 일어서기 걸기가 잘 안 됨) 로코모티브증후군 등

2. 만성기 재활 예방

1) 위험인자 조절 - 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 음주 등 + 적정체중유지, 운동하기 !!

2) 항혈전 요법

└ 혈전증 - 항혈소판 요법

└ 심장성 뇌색전증 - 항응고요법과 심장 질환 치료 (와파린 같은 약들 사용) ➡ 위궤양, 뇌출혈 병발 등 부작용 有

3) 예후 - 치료를 계속 해야 함

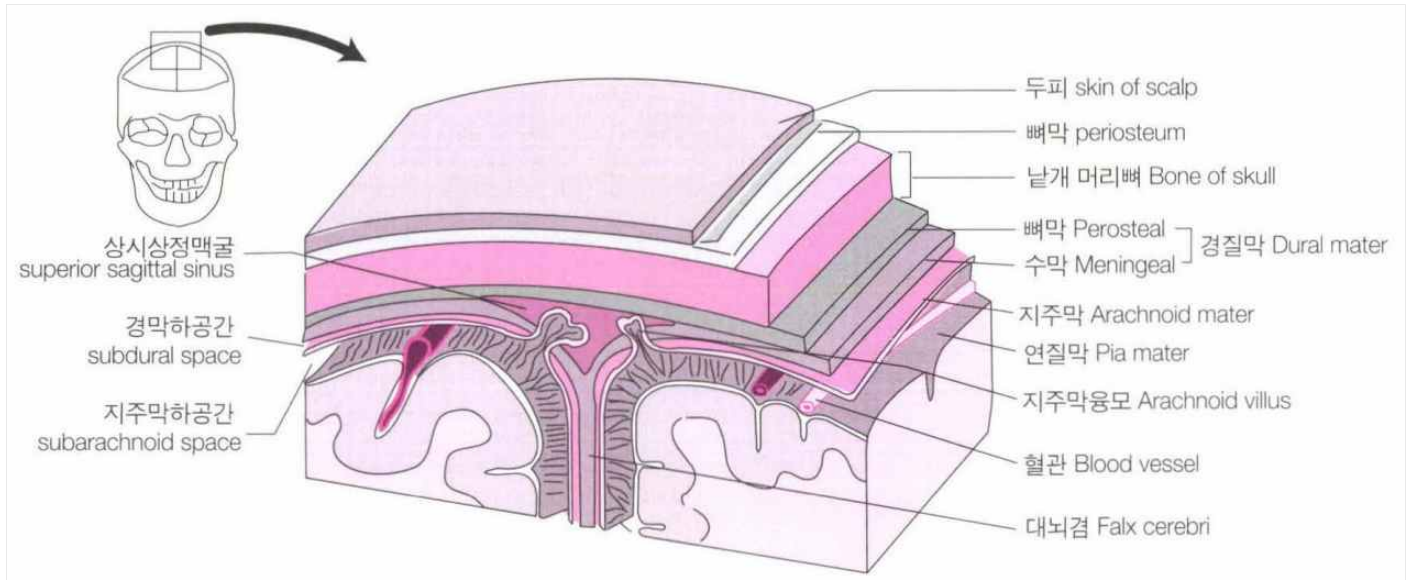
종류	증상 개선의 여지 기간
편마비	6개월까지
언어상실증, 말더듬증, 소뇌실조	1년 이상까지
지각장애	2년까지
반맹	3주까지

☑ 정리

	뇌혈전증		심장성 색전증
	열공성 경색	죽상경화성 뇌경색	
빈도	30~40%		30%
발생연령	중/고령자		청년, 고령자
TIA 전구	20~25%	(최대) 50%	10% (가장 적음)
다발 시간	수면 중, 아침 기상 시 (= 안정 시)		낮 활동 시
발병 양식	돌발적 악화 / 서서히, 단계적 악화	서서히, 단계적 악화	돌발적 악화
의식장애	X	약간 O	종종 고도 / 때로는 급속히 개선
피질 증상 [#]	X	많지 않음	많음
두부 MRI	기저핵	경계역에 많고 열록무늬 (어디엔 있고, 어디엔 없고)	동맥 지배 전역이나 일부 피질을 포함한 큰 병소 or 하나 이상의 혈관 다발성 병소
기저질환	고혈압, 당뇨	고혈압, 당뇨, 고지혈증	심방세동, 판막증, 심근경색증
치료			rt-PA 유로키나아제
예방	아스피린 (항혈전제)		와파린 (항응고제)

3. 뇌출혈

☑ 뇌막 (참고용)



[개요] - 뇌출혈과 뇌경색의 차이 (상대적)

	TIA 선행 여부	시간	악화	두통	구토	경부 강직	신경증상	고혈압	고혈증	수액
뇌출혈	X	활동기	발병 직후 ~ 6h 이내	甚	多	가끔	진행성 / 때로 혼수상태 의식장애 > 마비	많은 편	중등도 ~ 고도	혈성
뇌경색	O	안정시	1h ~ 1일	없거나 경도	거의 X	X	편마비 / 의식장애는 가벼운 편 마비 > 의식장애	있거나 없거나	정상~ 중등도	청정

[종류] - 뇌내출혈 / 지주막하출혈

1. 뇌내출혈

1) 정의/개념

- ① 뇌실질 내 혈관 파열로 출혈 발생
- ② 고혈압성 뇌출혈이 가장 많은 비율 (= 원발성 뇌출혈 / 나머지는 속발성 뇌출혈)

2) 원인/병리

- ① 고혈압 지속 → 혈관 괴사 → 미세동맥류 → 파열 → 뇌내출혈
↳ 관동동맥에서 많이 생김
(지주막하출혈 호발 부위와 구분 필요)
- ② 뇌의 동정맥 기형, 아밀로이드 혈관병증, 뇌종양, 외상
- ③ 혈우병, 백혈병, 혈소판 감소증 등

[원발성 뇌출혈] 고혈압성

[속발성 뇌출혈]

- 아밀로이드 혈관병증
- 외상성
- 뇌동맥류, 뇌혈관 기형
- 뇌동맥 박리, 모야모야병
- 뇌정맥동 혈전증
- 경막동정맥류, 혈관염, 뇌종양
- 혈액응고이상
 - 백혈병, 재생불량성 빈혈, 혈소판 감소성 자반병, 혈우병, 간경변, 신부전
- 약물성
 - 항응고제, 항혈소판제, 혈전용해제, 음주, 불법 약물

3) 증상

(1) 발병 의심 증상

- ① 초기: 갑작스러운 두통, 구토, 안면 이상, 눈의 주시 방향 이상 등
- ② 혈종 → 뇌실질 파괴/압박 → 두개내압 항진
- ③ ②로 인한 2차적인 뇌 손상 - 뇌부종, 순환장애에 의한 혼수상태 등
 - ↳ 뇌탈출, 뇌헤르니아 유발

(2) 출혈 부위에 따른 임상 증상 (피각출혈과 시상출혈이 가장 多)

① 피각출혈 (40~50%)

원인	• 렌즈핵 선조체 동맥 파열	
증상	• '머릿속에서 비뚤어진 것 같다.'고 호소하는 경우 多 • 얼굴이 한쪽으로 기울어짐, 발음의 불명확, 실어증 • 반대측 상/하지 마비, 안구의 병소 쪽 편위 • 마비 악화, 환측 상/하지 이완, 통각 마비 • babinski 징후, 언어소통이 불가능, 정신착란, 혼미	• 혼수(상부 뇌간 압박 증상), 양측성의 babinski 징후, 깊고 불규칙적이며 때로 간헐적인 호흡, 산재되어 고정된 동공, 제뇌강직 등 ☑ 최악의 경우 상부 뇌간 증상들이 발현되는 것, 일반적이진 않음 → 따라서 뒤에 나오는 표에는 피각출혈에서 동공 산재가 없다 나옴

② 시상출혈 (30%)

원인	• 선조체 분지, 시상을 관류하는 동맥의 파열 (→ 시상하부 압박으로 인한 증상 유발 O)	
증상	• 반대측 편마비, 편부전 마비 • 반대측 지각장애 - 시상증후군 (시상통, 시상수) • 우위반구 병변 - 실어증 • 수직성 주시마비, 안구 하방 편위 • 대광반사 소실(항상은 X), 동공 대소부동, 동측성 안검하수 및 축동 • 뇌각환각증 (비정상적임을 인지하고 있는 환각) • 기면, 혼미 등 - 비교적 장기간 지속 • 급성 수두증 → 제3뇌실이 파괴되어서	☑ 시상증후군 - 시상통 & 시상수  • "고춧가루를 뿌린 것 같다"라는 환자들의 표현 • 반대쪽 지각 이상 or 통증 증가도 나타남

③ 소뇌출혈 (10%)

특징	• 운동실조는 나타나고 편마비는 나타나지 X (소뇌는 운동/균형을 조절하는 곳으로 의식 중추는 X) * BUT, 혈종이 압박해서 뇌탈출 직전이라면 의식장애가 나타날 수 있음	
원인	• 소뇌동맥의 피질 분지의 파열	
증상	• 2/3 이상에서 심한 후두통 및 구토 → 출혈로 인해 내압이 급속히 증가해 소뇌가 든 공간이 줄어들기 때문에 • 심한 운동실조 - 병소 측으로 넘어짐 (서기/걷기 힘들) • 급성 보행장애, 균형감각 소실, 현기증, 오심 ↳ 흔한 초기 증상 • 구음장애	• 동공은 정상 or 축소, 동측으로 수평안구 진탕 출현, 반대 측 편시 • 의식 저하에 따라 동측 말초성 안면신경마비, 각막반사 소실 → 뇌간 압박으로 인해 발생 • 말기 - 기면 상태 • 갑작스러운 호흡마비 (뇌교와 연수접합부를 누르기 때문)

④ 교뇌출혈 (10%)

특징	• 교뇌는 의식 수준을 조절하는 장소로 발병 초기부터 의식장애 가 발생	
원인	• 교뇌 동맥의 파열	
증상	• 뇌간 압박 : 혼수, 사망으로 빠른 진행 • 적은 출혈량에도 심한 증상 • 갑작스러운 두통, 점진적 의식악화, 2/3 정도가 12시간 이내에 혼수, 48시간 내 사망 • 상방 혹은 정중위 안구 고정	• occular robbong (특징적인 증상으로 눈이 아래로 똑 떨어졌다가 올라가는 것을 반복) • 동공 축소, 대광반사 유지 • 양측 혹은 편측의 이완성 사지 마비 • 교감신경 기능 소실 - 발한 정지, 체온 상승 ↳ 40도 이상
국한성 출혈	☒ 작은 출혈은 발현이 느려서 뇌종양으로 오인 되기도 함 • 비교적 느린 증상 발현 • 일측성 뇌신경 마비, 반대측 반신부전 마비, 안구진탕, 구음 장애 등	

⑤ 피질하출혈

원인	• 대뇌동맥의 피질분지 파열, 동정맥 기형, 아밀로이드 혈관병증 (= 대뇌피질 아래 출혈)	
증상	• 출혈 쪽으로 편위된 심한 두통 • 뇌의 후반부 병소 - 편위된 시야결손 • 우성반구 출혈 - 실어증, 읽기 불능, 기억장애 등 • 비우성반구 출혈 - 구성실행 (그림, 도형 쌓기 등을 못함), 실인증 등	• 전두엽 내측 출혈 - 요실금, 의지결여 등 • 국소성 발작 • 대량출혈로 인한 뇌간 압박 - 점진적인 기면, 혼미

(3) 뇌출혈 부위별 증상 감별진단

① 안구 외 증상

	피각출혈	시상출혈	소뇌출혈	교뇌출혈
편마비	O (반대측)	O (반대측)	X	사지마비
안면신경마비	반대측, 중추성	반대측, 중추성	동측, 말초성 / 정도	동측, 말초성
감각장애	O	O	X	O
발생 시 의식 장애	X	O 또는 X	X	O (심한 의식 장애)
초기 보행 불능	X	X	O (균형 못 잡음)	간혹 O
구토	때때로 X	때때로 X	위독, 반복성	간혹 O

② 안구 증상

	피각출혈	시상출혈	소뇌출혈	교뇌출혈
수평공동편시	O	O	O	O 또는 X
안구의 방향	병소 측 공동편위 	병소측 or 하방 (코끝) 	건측 	정중위 고정 or 건측 
동공 크기	정상	다양	小 (축동)	小 (현저한 축동)
반응 (대광반사)	O	O 또는 X	O	O
Oculocephalic 반사	O	O	X	X
반맹	O	O 또는 X	X	X

☑ 구체적인 버전

	피각출혈	시상출혈	소뇌출혈	교뇌출혈
편마비	internal capsule 손상으로 반대측 편마비		추체로와 관련 없어서 편마비 X	- 추체로 통과 시 편마비 - 심한 출혈 시 사지마비 → 교뇌가 좁아서 양측 모두에 영향을 줄 수 있기 때문
	[추체로 징후를 살필 수 있는 검사] ① 바레 징후 ┐ 상지 징후 - 눈을 감고 양팔을 손바닥을 위로 향하게 하여 앞으로 뻗고 눈을 감았을 때 마비 측 팔이 회내하며 하강 (쳐짐) └ 하지 징후 - 복와위에서 무릎을 90도로 구부리게 했을 때 마비 측 다리가 하강 +) 함몰손 증후군 (무도병, 무정위 운동에서도 나타날 수 있음) ② 제5지 징후: 추체로 징후가 있는 쪽의 새끼손가락이 벌어짐			
안면신경마비	반대쪽 중추성의 안면신경 마비		말초성 안면신경마비 (소뇌출혈의 경우 - 경도의 장애)	
	☑ 안면신경: 핵이 교뇌에 있으며 교뇌에서 교차함 - 피각/시상출혈에서는 교차 이전이므로 중추성 소뇌/교뇌출혈에서는 교차 이후이므로 말초성			
감각장애	어느 정도의 감각 장애	반대측의 심한 감각장애 (시상 옆에 피각이 있음)	X	O (감각 전도가 지나가서)
의식장애	처음부터 의식장애를 일으키는 경우는 드문 편	작은 경우 정상 / 큰 경우 의식장애	혈종이 커져 뇌헤르니아를 일으키는 경우 의식장애	즉각적 혼수상태 (뇌내망상체를 침범하므로)
초기 보행 불능과 구토반사	X 또는 때때로 X (구토가 있으면 이는 두개내압 항진에 의함)		초기부터 실조성 보행, 안진, 회전성 현기증, 구토반사 (소뇌출혈의 특징적 증상)	보행 불가
공동편시	병측을 노려보는 공동편시 (길항근의 작용)	병측을 노려보는 공동편시 (길항근의 작용) → 상방 주시 마비 (하부도 노려볼 수 O)	건측을 노려보는 공동편시 - 교차 후의 신경섬유 파괴	수평운동마비 / 정중위 - 양측 섬유 모두 침범
동공	별무 이상	시상하부(자율신경계중추)가 존재 - 변화가 다양함	교감신경 손상, 동안신경의 작용	교감신경 손상, 동안신경의 작용 → 뚜렷한 축동 (동안신경은 살아서 대광반사는 존재)
occulocephalic 반사	유지		소실	